

เฉลยข้อสอบปลายภาค
วิชา 720201 วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
คะแนนเต็ม 40 คะแนน

ตอนที่ 1: Markov Analysis (10 คะแนน)

กำหนด

$$p_0 = [0.70 \quad 0.30]$$

และเมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะ

$$P = \begin{bmatrix} 0.80 & 0.20 \\ 0.30 & 0.70 \end{bmatrix}$$

ข้อ 1.1 (6 คะแนน)

หาสัดส่วนลูกค้าในเดือนหน้า และในอีก 2 เดือนข้างหน้า

1) เดือนหน้า

$$p_1 = p_0 P = [0.70 \quad 0.30] \begin{bmatrix} 0.80 & 0.20 \\ 0.30 & 0.70 \end{bmatrix}$$

$$p_1 = [0.70(0.80) + 0.30(0.30) \quad , \quad 0.70(0.20) + 0.30(0.70)]$$

$$p_1 = [0.56 + 0.09 \quad , \quad 0.14 + 0.21] = [0.65 \quad 0.35]$$

ดังนั้น เดือนหน้า สัดส่วนลูกค้าเป็น

$$A = 0.65, \quad B = 0.35$$

2) อีก 2 เดือนข้างหน้า

$$p_2 = p_1 P = [0.65 \quad 0.35] \begin{bmatrix} 0.80 & 0.20 \\ 0.30 & 0.70 \end{bmatrix}$$

$$p_2 = [0.65(0.80) + 0.35(0.30) \quad , \quad 0.65(0.20) + 0.35(0.70)]$$

$$p_2 = [0.52 + 0.105 \quad , \quad 0.13 + 0.245] = [0.625 \quad 0.375]$$

ดังนั้น อีก 2 เดือนข้างหน้า สัดส่วนลูกค้าเป็น

$$A = 0.625, \quad B = 0.375$$

แนวให้คะแนน

- ตั้งเวกเตอร์เริ่มต้นและเมทริกซ์ถูกต้อง 1 คะแนน
- คำนวณเดือนหน้าถูกต้อง 2 คะแนน
- คำนวณอีก 2 เดือนข้างหน้าถูกต้อง 3 คะแนน

ข้อ 1.2 (4 คะแนน)

หาสัดส่วนลูกค้าในระยะยาว (steady-state distribution)

ให้

$$[\pi_A \ \pi_B]P = [\pi_A \ \pi_B], \quad \pi_A + \pi_B = 1$$

จากสมการของสถานะคงที่

$$\pi_A = 0.80\pi_A + 0.30\pi_B$$

$$0.20\pi_A = 0.30\pi_B \Rightarrow 2\pi_A = 3\pi_B \Rightarrow \pi_A = 1.5\pi_B$$

แทนในเงื่อนไขผลรวมเท่ากับ 1

$$\pi_A + \pi_B = 1 \Rightarrow 1.5\pi_B + \pi_B = 1 \Rightarrow 2.5\pi_B = 1 \Rightarrow \pi_B = 0.40$$

$$\pi_A = 0.60$$

ดังนั้นสัดส่วนลูกค้าในระยะยาวคือ

$$[\pi_A \ \pi_B] = [0.60 \ 0.40]$$

ความหมายเชิงธุรกิจ ปัจจุบันแบรนด์ A มีลูกค้า 70% แต่ในระยะยาวจะเหลือ 60% แสดงว่าแนวโน้มส่วนแบ่งตลาดของ A ลดลงจากสถานะปัจจุบัน ดังนั้นแบรนด์ A **ควรกังวล** และควรมหามาตรการเพิ่มการรักษาฐานลูกค้า หรือลดการสูญเสียลูกค้าไปยังแบรนด์ B

แนวให้คะแนน

- ตั้งสมการ steady state ถูกต้อง 1 คะแนน
- คำนวณค่า π_A, π_B ถูกต้อง 1 คะแนน
- ตีความว่าค่าในระยะยาวของ A ลดลง 1 คะแนน
- อธิบายความหมายเชิงธุรกิจชัดเจน 1 คะแนน

ตอนที่ 2: Queue Theory (10 คะแนน)

กำหนดให้ระบบเป็น M/M/1

$$\lambda = 18 \text{ คนต่อชั่วโมง}, \quad \mu = 24 \text{ คนต่อชั่วโมง}$$

สูตรที่ใช้

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}, \quad L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}, \quad W_q = \frac{L_q}{\lambda}, \quad W = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

ข้อ 2.1 (6 คะแนน)

ก) อัตราการใช้ประโยชน์ของระบบ

$$\rho = \frac{18}{24} = 0.75$$

ข) จำนวนลูกค้าเฉลี่ยในแถวคอย

$$L_q = \frac{18^2}{24(24 - 18)} = \frac{324}{24 \times 6} = \frac{324}{144} = 2.25$$

ค) เวลาเฉลี่ยที่ลูกค้ารอในแถวคอย

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{2.25}{18} = 0.125 \text{ ชั่วโมง}$$

แปลงเป็นนาที

$$0.125 \times 60 = 7.50 \text{ นาที}$$

ง) เวลาเฉลี่ยที่ลูกค้าอยู่ในระบบ

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{24 - 18} = \frac{1}{6} \text{ ชั่วโมง}$$

$$\frac{1}{6} \times 60 = 10.00 \text{ นาที}$$

ดังนั้นคำตอบคือ

$$\rho = 0.75, \quad L_q = 2.25, \quad W_q = 7.50 \text{ นาที}, \quad W = 10.00 \text{ นาที}$$

แนวให้คะแนน

- หา ρ ถูกต้อง 1 คะแนน
- หา L_q ถูกต้อง 2 คะแนน
- หา W_q ถูกต้อง 1.5 คะแนน
- หา W ถูกต้อง 1.5 คะแนน

ข้อ 2.2 (4 คะแนน)

หลังอบรม พนักงานมีอัตราการให้บริการใหม่

$$\mu = 30 \text{ คนต่อชั่วโมง}$$

1) คำนวณจำนวนลูกค้าเฉลี่ยในแถวคอยกรณีใหม่

$$L_q^{\text{ใหม่}} = \frac{18^2}{30(30 - 18)} = \frac{324}{30 \times 12} = \frac{324}{360} = 0.90$$

2) ต้นทุนรวมต่อชั่วโมงของทางเลือกเดิม

ต้นทุนการรอคอย

$$60 \times 2.25 = 135 \text{ บาทต่อชั่วโมง}$$

ดังนั้นต้นทุนรวมของทางเลือกเดิมเท่ากับ

$$135 \text{ บาทต่อชั่วโมง}$$

3) ต้นทุนรวมต่อชั่วโมงของทางเลือกหลังอบรม

ต้นทุนการรอคอยหลังอบรม

$$60 \times 0.90 = 54 \text{ บาทต่อชั่วโมง}$$

บวกต้นทุนอบรมเพิ่ม

$$54 + 50 = 104 \text{ บาทต่อชั่วโมง}$$

สรุปการตัดสินใจ

$$\text{ทางเลือกเดิม} = 135 \text{ บาท/ชั่วโมง}, \quad \text{ทางเลือกหลังอบรม} = 104 \text{ บาท/ชั่วโมง}$$

ดังนั้น ควรเลือกทางเลือกหลังอบรม เพราะทำให้ต้นทุนรวมลดลง 31 บาทต่อชั่วโมง และยังช่วยลดการรอคอยของลูกค้าได้อย่างชัดเจน

แนวให้คะแนน

- คำนวณ L_q ใหม่ถูกต้อง 1.5 คะแนน
- คำนวณต้นทุนรวมสองทางเลือกถูกต้อง 1.5 คะแนน
- สรุปคำตอบพร้อมเหตุผล 1 คะแนน

ตอนที่ 3: Forecasting (10 คะแนน)

ข้อมูลยอดขาย

เดือน	ยอดขาย
มกราคม	100
กุมภาพันธ์	120
มีนาคม	110
เมษายน	130
พฤษภาคม	140

ข้อ 3.1 (6 คะแนน)

ก) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน

ใช้ข้อมูลของมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม

$$F_{Jun} = \frac{110 + 130 + 140}{3} = \frac{380}{3} = 126.67$$

ดังนั้น forecast ของเดือนมิถุนายนด้วยวิธี 3-month moving average คือ

126.67

ข) วิธี Exponential Smoothing

กำหนด

$$\alpha = 0.30, \quad F_{Jan} = 100$$

ใช้สูตร

$$F_{t+1} = \alpha A_t + (1 - \alpha)F_t$$

คำนวณทีละเดือน

$$F_{Feb} = 100$$

$$F_{Mar} = 0.3(120) + 0.7(100) = 36 + 70 = 106.00$$

$$F_{Apr} = 0.3(110) + 0.7(106) = 33 + 74.2 = 107.20$$

$$F_{May} = 0.3(130) + 0.7(107.20) = 39 + 75.04 = 114.04$$

$$F_{Jun} = 0.3(140) + 0.7(114.04) = 42 + 79.828 = 121.828 \approx 121.83$$

ดังนั้น forecast ของเดือนมิถุนายนด้วยวิธี Exponential Smoothing คือ

121.83

แนวให้คะแนน

- คำนวณ 3-month moving average ถูกต้อง 2 คะแนน
- แสดงขั้นตอน Exponential Smoothing ถูกต้อง 3 คะแนน
- ได้คำตอบสุดท้ายถูกต้อง 1 คะแนน

ข้อ 3.2 (4 คะแนน)

กำหนดยอดขายจริงของเดือนมิถุนายนเท่ากับ 128 หน่วย

Absolute error ของวิธี 3-month moving average

$$|128 - 126.67| = 1.33$$

Absolute error ของวิธี Exponential Smoothing

$$|128 - 121.83| = 6.17$$

ดังนั้น

$$\text{error ของ 3-MA} = 1.33, \quad \text{error ของ ES} = 6.17$$

ข้อสรุป ในกรณีนี้ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือนเหมาะสมกว่า เพราะมีความคลาดเคลื่อนต่ำกว่า และตอบสนองต่อข้อมูลยอดขายช่วงล่าสุดได้ดีกว่าในชุดข้อมูลนี้

แนวให้คะแนน

- คำนวณ absolute error ของ 3-MA ถูกต้อง 1 คะแนน
- คำนวณ absolute error ของ ES ถูกต้อง 1 คะแนน
- เลือกวิธีที่เหมาะสมถูกต้อง 1 คะแนน
- อธิบายเหตุผลชัดเจน 1 คะแนน

ตอนที่ 4: Game Theory (10 คะแนน)

ตารางผลตอบแทน

	B: ลดราคา	B: คงราคา
A: ลดราคา	(40, 40)	(70, 20)
A: คงราคา	(20, 70)	(60, 60)

ข้อ 4.1 (6 คะแนน)

Best response ของบริษัท A

- ถ้า B ลดราคา: A เปรียบเทียบ 40 กับ 20 ดังนั้น A ควร **ลดราคา**
- ถ้า B คงราคา: A เปรียบเทียบ 70 กับ 60 ดังนั้น A ควร **ลดราคา**

ดังนั้น best response ของ A คือ **ลดราคา** ในทุกกรณี

Best response ของบริษัท B

- ถ้า A ลดราคา: B เปรียบเทียบ 40 กับ 20 ดังนั้น B ควร **ลดราคา**
- ถ้า A คงราคา: B เปรียบเทียบ 70 กับ 60 ดังนั้น B ควร **ลดราคา**

ดังนั้น best response ของ B คือ **ลดราคา** ในทุกกรณี

กลยุทธ์เด่น (dominant strategy) ทั้งบริษัท A และบริษัท B มีกลยุทธ์เด่นคือ **ลดราคา**

ดุลยภาพแนช (Nash equilibrium) เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างเลือก best response พร้อมกัน จะได้ดุลยภาพแนชเป็น

(A ลดราคา, B ลดราคา)

แนวให้คะแนน

- หา best response ของ A ถูกต้อง 2 คะแนน
- หา best response ของ B ถูกต้อง 2 คะแนน
- ระบุงยุทธ์เด่นถูกต้อง 1 คะแนน
- ระบุดุลยภาพแนชถูกต้อง 1 คะแนน

ข้อ 4.2 (4 คะแนน)

แม้กรณี (คงราคา, คงราคา) จะให้กำไรรวมสูงกว่า แต่แต่ละบริษัทมีแรงจูงใจเฉพาะหน้าที่จะลดราคา เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า- ในกรณีที่อีกฝ่ายยังคงราคาอยู่ ดังนั้นเมื่อแต่ละฝ่ายคิดจากผลประโยชน์ของตนเองอย่างมีเหตุผล จึงมีแนวโน้มจะลงเอยที่ (ลดราคา, ลดราคา) ซึ่งเป็นดุลยภาพแนช

ตัวอย่างวิธีเชิงกลยุทธ์ที่ถูกกฎหมายเพื่อลดปัญหาสงครามราคา

- สร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ
- ใช้โปรแกรมสมาชิกหรือสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าประจำ
- พัฒนาคุณภาพบริการหลังการขาย
- สื่อสารคุณค่าของแบรนด์เพื่อให้ลูกค้าเปรียบเทียบกันที่คุณค่า ไม่ใช่ที่ราคาอย่างเดียว

ตัวอย่างคำตอบสั้น ๆ ที่ยอมรับได้ เช่น

"ควรใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างของสินค้า เพื่อให้การแข่งขันไม่ต้องพึ่งการลดราคาเป็นหลัก"

แนวให้คะแนน

- อธิบายเหตุผลของการเกิดดุลยภาพแนชได้ถูกต้อง 2 คะแนน
- เสนอวิธีเชิงกลยุทธ์ที่ถูกกฎหมายและสมเหตุสมผล 2 คะแนน

สรุปคำตอบสุดท้ายทั้งฉบับ

- Markov: เดือนหน้า (0.65, 0.35), อีก 2 เดือน (0.625, 0.375), ระยะยาว (0.60, 0.40)
- Queue: $\rho = 0.75$, $L_q = 2.25$, $W_q = 7.50$ นาที, $W = 10.00$ นาที, ควรอบรม
- Forecasting: 3-MA = 126.67, ES = 121.83, error เท่ากับ 1.33 และ 6.17, เลือก 3-MA
- Game Theory: ทั้งสองฝ่ายมี dominant strategy คือ ลดราคา, Nash equilibrium คือ (,)

เฉลยข้อโบนัส (5 คะแนน)

แนวคิดของผู้จัดการ **ไม่ถูกต้องทั้งหมด** แม้ว่าการมีค่า utilization สูงจะสะท้อนว่าทรัพยากรถูกใช้งานมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าระบบบริการนั้นมีประสิทธิภาพดีที่สุดในทุกมิติ โดยเฉพาะในมุมมองของเวลารอคอยและคุณภาพการบริการ

1. ความหมายของค่า utilization (ρ)

ค่า utilization คือสัดส่วนการใช้ความสามารถในการให้บริการของระบบ หรือกล่าวง่าย ๆ คือ สัดส่วนเวลาที่ผู้ให้บริการกำลังยุ่งอยู่กับงาน ในระบบคิวพื้นฐาน ค่า ρ ที่สูงหมายความว่าผู้ให้บริการทำงานใกล้เต็มกำลัง

2. เหตุใดเมื่อ ρ สูงมาก เวลารอจึงเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง

เมื่อค่า ρ เข้าใกล้ 1 ระบบจะเหลือความสามารถสำรองน้อยมากสำหรับรองรับความผันผวนของการมาถึงของลูกค้าหรือเวลาบริการที่ยาวกว่า ดังนั้นหากมีลูกค้าเข้ามาต่อเนื่องกัน หรือมีบางรายใช้เวลาบริการนานกว่าที่คาด คิวจะสะสมเร็ว และเวลารอคอยจะเพิ่มขึ้นมาก

กล่าวอีกแบบคือ ระบบที่ใช้ทรัพยากรเกือบเต็มตลอดเวลาอาจดูคุ้มค่าในเชิงต้นทุน แต่มีความแปรปรวนสูง และทำให้เกิดปัญหาการรอคอยได้ง่าย

3. ในมุมมองการจัดการ ควรพิจารณาอย่างไร

ผู้จัดการไม่ควรมองเพียงว่าพนักงานต้องยุ่งตลอดเวลา แต่ควรพิจารณาสมดุลระหว่าง

- ต้นทุนของทรัพยากรหรือพนักงาน
- ต้นทุนการรอคอยของลูกค้า
- ระดับการให้บริการที่องค์กรต้องการ
- ความพึงพอใจของลูกค้าและผลกระทบระยะยาวทางธุรกิจ

ดังนั้น ระบบที่ดีไม่จำเป็นต้องมี utilization สูงที่สุด แต่ควรมี utilization ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ทั้งต้นทุนและคุณภาพการบริการอยู่ในสมดุล

4. ตัวอย่างปัจจัยจริงที่อาจทำให้สถานการณ์แยกว่ที่แบบจำลองพื้นฐานคาดไว้

ตัวอย่างเช่น

เวลาให้บริการมีความผันผวนสูง หากลูกค้าบางรายใช้เวลาานผิดปกติ คิวจริงอาจยาวและเวลารอจริงอาจสูงกว่าที่แบบจำลองพื้นฐานประเมินไว้

สรุป: ค่า utilization ที่สูงมากไม่ได้แปลว่าระบบดีเสมอไป เพราะแม้จะใช้ทรัพยากรคุ้มค่า แต่ก็อาจแลกมาด้วยเวลารอที่ยาวขึ้นและคุณภาพบริการที่ลดลง ผู้จัดการจึงควรตัดสินใจโดยมองทั้งประสิทธิภาพและประสบการณ์ของลูกค้าร่วมกัน

แนวให้คะแนน

- | | |
|---|-----------|
| • อธิบายความหมายของ utilization ได้ถูกต้อง | 1 คะแนน |
| • อธิบายได้ว่าเหตุใดเมื่อ ρ สูงมาก เวลารอจึงเพิ่มเร็ว | 2 คะแนน |
| • เชื่อมโยงกับการตัดสินใจเชิงจัดการเรื่องต้นทุนและระดับบริการ | 1.5 คะแนน |
| • ยกตัวอย่างปัจจัยจริงที่สมเหตุสมผล | 0.5 คะแนน |